

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Московский физико-технический институт (национальный
исследовательский университет)»

Физтех-школа Прикладной Математики и Информатики

Кафедра дискретной математики

Направление подготовки: 09.04.01 Информатика и вычислительная
техника

Направленность (профиль) подготовки: Анализ данных и разработка
информационных систем

Анализ кооперации в парных и непарных эволюционных играх

(магистерская диссертация)

Студент:

Константинов Даниил

(подпись студента)

Научный руководитель:

Леонидов Андрей Владимирович
д-р физ.-мат. наук, профессор

(подпись научного руководителя)

Москва, 2022

Аннотация

Цель работы заключается в анализе влияния кластеризации на кооперацию в парных и непарных эволюционных играх. Произведено разбиение подзадачи: анализ кооперации в графах малого (15 вершин) и большого размеров (100 вершин). Прделано сравнение двух способов численного проведения игр — метода Монте-Карло и метода одновременной игры. В качестве классической парной игры рассмотрена дилемма заключенного, для непарных игр выбраны социальные дилеммы четырех типов из статьи А. МакЭвоя, Б. Аллена и М. А. Новака «Social goods dilemmas in heterogeneous societies», которые в пределе игры для двух игроков совпадают с дилеммой заключенного, однако идеологически отличаются. Показано, что ключевой характеристикой игры является тип издержек и при проведении одновременной игры среди всех агентов на графе достигается бóльшая кооперация, чем при моделировании игры методом Монте-Карло. Найдена негативная корреляция между кластеризацией и кооперацией при игре в фиксированной модели графа. Показано, что непарный механизм уменьшает кооперацию относительно парного.

Содержание

1	Введение	5
2	Игра	7
2.1	Дилемма заключенного	7
2.2	Социальные дилеммы	10
2.3	Кооперация и кластеризация в графе	11
2.4	Дополнительные правила	12
3	Кооперация в простых структурах	14
3.1	Модифицированные графы-звезды	15
3.1.1	Звезда	15
3.1.2	Бесконечная звезда	18
3.1.3	Звезда с ребром внутри	22
3.1.4	«Велосипедное колесо»	26
3.1.5	Выводы	28
3.2	Протозвезды	30
3.3	Клика	31
3.4	Деревья	32
3.5	Регулярные графы	33
3.6	Звено между регулярным графом и моделью малого мира . . .	35
3.7	Модель малого мира	36
3.8	Итоги	36
4	Кооперация в сложных структурах	37
4.1	Описание экспериментов	37
4.2	Модель Барабаши-Альберт	38
4.2.1	Граф	38
4.2.2	Результаты	38
4.3	Модель малого мира	41
4.3.1	Граф	41
4.3.2	Результаты	41
5	Заключение	43
	Список использованных источников	44

Обозначения и сокращения

$\mathbb{Z}$	множество целых чисел
w_{ij}	матрица смежности
x_i	стратегия i -го агента
$g(x_i)$	функция награды i -го агента
n	размер графа
$\hat{\rho}$	средняя кооперация
N_i	множество соседей i -го агента
$\mathbb{1}$	индикаторная функция
C	средняя кластеризация

1 Введение

Во многих научных дисциплинах, которые изучают макроскопические системы через микроскопические взаимодействия, используются теоретические описания систем, основанные на парных взаимодействиях. В классической теории игр, которая используется как удобный инструмент для описания эволюции систем, базовое взаимодействие между агентами описывается парным механизмом [1—6]. Долгое время изучение мультиагентных систем ограничивалось только парными играми между двумя агентами по причине того, что парные игры являются более понятными и простыми с точки зрения прикладной математики. Самой знаменитой парной игрой стала дилемма заключенного, в которой участвуют два игрока, у каждого из которых есть две стратегии поведения — либо кооперироваться с соперником, либо предать его. Как правило, эгоистическое поведение является более выгодным с точки зрения индивида, но невыгодным для общественного благосостояния.

После бурного развития парной теории, начинают появляться работы [7—13], посвященные обобщению парных механизмов на игры с более чем двумя участниками, но с некоторыми ограничениями, одними из которых являются предположения о том, что игроки находятся в одинаковых положениях (являются гомогенными) и одинаково влияют друг на друга. Наиболее популярными моделями таких игр являются: обобщенная N-дилемма заключенного, или просто обобщенная дилемма заключенного [14], дилемма добровольца и игра с общественными благам [15]. Дилемма добровольца и игра с общественным благом предполагают, что агенты являются гомогенными, что не позволяет проводить игры на гетерогенном графе. Данную проблему можно решить используя гиперграфы в качестве площадки для игры, однако это порождает дополнительные вычислительные сложности. В обобщенной дилемме заключенного такой проблемы нет, однако при описании этой модели использовались парные взаимодействия, что противоречит логике непарной игры и является упрощением непарных механизмов.

В данной работе рассмотрены так называемые «дилеммы социальных благ» [16], в которых участники-кооператоры «платят» за производство

товара, который поощряет их соседей. Социальные дилеммы — это ситуации, в которых процесс отбора отдает предпочтение эгоизму, а не кооперации, в то же время снижая благосостояние населения по сравнению с тем, когда все сотрудничают. В таких играх распределение производства и издержек может зависеть как от структуры расположения агентов (учитывается гетерогенность), так и от природы самого блага. Если одни агенты занимают центральное место в обществе и хорошо с ним связаны, а другие — периферийные, дилеммы социальных благ приводят к гетерогенным игровым структурам с удивительной эволюционной динамикой. Такие игры удобно применять в сложных гетерогенных системах и в пределе для двух игроков они совпадают с парными правилами (например, с дилеммой заключенного), однако же не используют их идеологическую сущность.

Ключевую роль в эволюционных играх занимает способность участников кооперироваться в них. Задача понимания возникновения кооперации в различных сложных системах индивидов находит отклик в огромном числе научных областей, включая экономику, психологию, биологию, экологию, математику, социологию, антропологию и других, использующих эволюционную теорию игр для описания своих процессов. Доказано, что в одношаговой дилемме заключенного единственной выгодной стратегией поведения является эгоизм и в таком равновесии общественное благосостояние вырождено. Однако в эволюционной игре конечная кооперации системы во многом зависит от его структуры, что показано в ряде работ [8—10, 14, 15].

Наиболее естественной характеристикой структуры игры (графа) является ее кластеризация, в основном влияние которой и будет изучено в этой работе. Этот параметр является популярным для изучения [11, 17—20]

Цель данной работы заключается в анализе факторов возникновения кооперации в парных и непарных механизмах взаимодействия агентов в эволюционных играх на графе. Для достижения данной цели сформулируем следующие задачи:

1. Сравнение методов проведения парных и непарных игр на графе.
2. Анализ влияния кластеризации на развитие кооперации в непарной дилемме заключенного.

Актуальность работы определяется тем, что процесс принятия решений в обществе должен описываться непарными механизмами, однако на данный момент исследований в этой области достаточно мало.

В основу данной работы легла статья А. МакЭвоя, Б. Аллена и М. А. Новака «Social goods dilemmas in heterogeneous societies» [16], из которой были взяты правила выплат. В качестве кооперации в этой статье используется вероятность того, что если в популяции, в которой все агенты являются эгоистами, один случайно выбранный агент станет кооператором, то и все агенты через некоторое время станут кооператорами. В нашей работе это понятие кардинально отличается, из-за чего и некоторые результаты могут не совпадать, хоть термины используются идентичные. Также здесь мы ограничились рассмотрением игры в пределе классической дилеммы заключенного, в отличие от их работы, где нет привязки к параметрам игры.

Структура работы следующая: в первой главе описаны правила игры и даны необходимые определения. Во второй главе рассмотрена кооперация, возникающая в маленьких «графах-кирпичиках», из которых частично состоят большие сети. Для этих «кирпичиков» проделаны расчеты точного коэффициента кластеризации, что возможно благодаря простой структуре и небольшому размеру графов. В третьей главе проведены численные эксперименты на относительно больших безмасштабных графах.

2 Игра

2.1 Дилемма заключенного

Рассмотрим классическую дилемму заключенного для двух игроков с двумя стратегиями: кооперация (C , cooperator) и предательство (D , defector). Стратегия кооперировать является альтруистической, тогда как стратегия предать — эгоистической. Матрица исходов в такой игре будет следующая:

	C	D
C	$b - c, b - c$	$-c, b$
D	$b, -c$	$0, 0$

В такой игре кооператор несет издержки c , оппонент кооператора получает

награду b . У эгоиста издержек нет. Заметим, что награда игрока явно зависит только от поведения оппонента, тогда как своя стратегия играет неявную роль.

Стратегии выбираются одновременно и без знания о прошлом. В дилемме заключенного при такой постановке должно существовать единственное равновесие Нэша — (D, D) [21]. Для соблюдения этого правила введем ограничения на параметры наград:

$$0 < c < b$$

Без ограничения общности можно считать, что $c = 1$ [22].

Так как большинство процессов в мире повторяются, то и игры имеет смысл рассматривать с повторами. Такие игры называются эволюционными. Одной из первых исследованных эволюционных игр стала итерационная дилемма заключенного [14, 23, 24]. Заметим, что при повышении параметра награды b соблазн стать предателем уменьшается. В этом и заключается одно из ключевых различий одношаговой и многошаговой игры — в одношаговой игре равновесием при любом b равновесием всегда будет всеобщий эгоизм, тогда как в многошаговой это не всегда так.

Теперь переформулируем постановку дилеммы заключенного через представление взаимодействия агентов в виде игры на графе. В вершинах графа будут размещаться агенты, а их взаимодействие происходит по ребрам этого графа.

Введем обозначения:

- размер графа — n
- матрица смежности

$$w_{ij} = \begin{cases} 1, & i \sim j \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

- степень i -го агента

$$k_i = \sum_j w_{ij}$$

- стратегия i -го агента

$$x_i = \begin{cases} 1, & i\text{-й агент — кооператор} \\ 0, & i\text{-й агент — эгоист} \end{cases}$$

- N_i — множество соседей i -го агента
- $g(x_i)$ — награда i -го агента
- x_i^t — стратегия i -го агента в момент времени t

Дилеммой заключенного или парной игрой в такой постановке будет игра на графе из двух вершин ($n = 2$), соединенных одним ребром. Тогда, дилемму заключенного можно переписать следующим образом:

$$g(x_1) = bx_2 - cx_1$$

$$g(x_2) = bx_1 - cx_2$$

Рассмотрим существующие обобщения парной игры на непарные игры (игры с более чем двумя агентами).

Одним из самых популярных алгоритмов, использующего парную матрицу выплат, является следующий — за время одного раунда играют все ребра в графе (то есть каждый агент сыграет k_i парных игр), после чего агенты пересматривают свои стратегии согласно некоторому правилу. В такую постановку можно добавить стохастичность и играть не по всем ребрам графа, а только по случайно выбранным [25]. Эта игра называется обобщенной N-дилеммой заключенного [5, 7—9], и награда i -го агента может быть записана:

$$g(x_i) = b \sum_j w_{ij} x_j - cx_i \sum_j w_{ij} = b \sum_j w_{ij} x_j - cx_i k_i \quad (1)$$

Рассмотрим еще две популярных постановки итерационных игр: игру с общественным благом и дилемму добровольца [15]. Эти игры являются симметричными, то есть могут быть представлены в виде игры на клике. В игре с общественным благом каждый агент решает, какое поведение ему выбрать — кооперативное (внести вклад в общее дело), либо же

эгоистичное (ничего не вносить). После этого все, что было внесено, умножается на некоторый множитель, являющийся гиперпараметром, и равномерно распределяется между всеми участниками игры. В дилемме добровольца награда кооператора будет всегда $b - c$, у эгоиста — b . Эти игры при числе агентов, равном двум, совпадают с дилеммой заключенного. Заметим также, что в игре с общественным благом награды агентов пропорциональны числу агентов, тогда как в дилемме добровольца награды фиксированы. Недостатком таких постановок является то, что они не дают возможности проводить игры на графах, в которых агенты являются гетерогенными. Такую проблему можно решить используя гиперграфы [26] в виде базовой структуры игры, однако это значительно усложнит задачу в вычислительном плане.

Для решения этой проблемы, рассмотрим естественные правила, описанные в следующей главе.

2.2 Социальные дилеммы

Как уже говорилось, мы рассмотрим дилеммы, в которых участник игры имеет две стратегии — произвести награду b , либо не производить. В случае, когда он выбирает производство, он несет издержки c и является кооператором. Если агент ничего не производит, то он не несет никаких издержек и является эгоистом. То, что участник производит равномерно распределяется между всеми его соседями. Количество производимой награды и размер издержек определяется их типом и степенью агента. Награды (b) и затраты (c) можно разделить на два вида — пропорциональные («р») числу связей агента и фиксированные («f») [16]. Тогда образуются четыре различных типа игры: «rr» (пропорциональные награды, пропорциональные издержки), «rf» (пропорциональные награды, фиксированные издержки), «ff» (фиксированные награды, фиксированные издержки) и «fr» (фиксированные награды, пропорциональные издержки).

Формулы для награды i -го агента в системе, представленной графом, следующие:

- «pp» игра

$$g(x_i) = b \sum_j w_{ij} x_j - cx_i \sum_j w_{ij} = b \sum_j w_{ij} x_j - cx_i k_i \quad (2)$$

- «pf» игра

$$g(x_i) = b \sum_j w_{ij} x_j - cx_i \quad (3)$$

- «ff» игра

$$g(x_i) = b \sum_j w_{ij} \frac{x_j}{k_j} - cx_i \quad (4)$$

- «fr» игра

$$g(x_i) = b \sum_j w_{ij} \frac{x_j}{k_j} - cx_i \sum_j w_{ij} = b \sum_j w_{ij} \frac{x_j}{k_j} - cx_i k_i \quad (5)$$

Можно видеть, что обобщенная N-дилемма заключенного без стохастики (1) совпадает с игрой типа «pp» (2).

Одним из необходимых условий обобщения правил наград является совпадение правил непарной игры с классической дилеммой заключенного в случае игры на одном ребре (то есть парной игры). Это условие выполняется для всех введенных выше непарных правил.

Заметим, что игра с общественным благом является частным случаем игры «pf», а дилемма добровольца — частным случаем игры «ff».

Эти правила можно с легкостью комбинировать, создавая для каждого агента свой тип игры.

2.3 Кооперация и кластеризация в графе

Введем понятие кооперации $\hat{r}$ в зависимости от начальных условий. Пусть задан граф, состоящий из n вершин и определены правила игры. Тогда состояние системы может описать вектором

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n),$$

где x_i — стратегия i -го агента.

Если все агенты являются кооператорами, то $\mathbf{x} = \mathbf{1}$ (состояние «AllC»), если эгоистами — $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ (состояние «AllD»). Состояние системы, в котором агенты не меняют своих стратегий будем называть равновесным и обозначать $\mathbf{x}^{\text{eq}}$. Заметим, что так как в игре запрещены мутации, то из состояний «AllC» и «AllD» она выйти не может. Следовательно, эти состояния являются равновесными.

Средней кооперацией для некоторого начального условия $\mathbf{x}^0 = (x_1^{t=0}, x_2^{t=0}, \dots, x_n^{t=0})$ будем называть:

$$\rho(\mathbf{x}^0) = \frac{1}{n} \sum_i x_i^{t=\infty},$$

где $x_i^{t=\infty}$ — стратегия i -го агента на бесконечности. Тогда средняя кооперация для всего графа описывается формулой:

$$\hat{\rho} = \frac{1}{2^n} \left(\sum_{\mathbf{x}^0 \in \mathbf{X}^0} \rho(\mathbf{x}^0) \right), \quad (6)$$

где $\mathbf{X}^0$ — всевозможные начальные условия, в частности, $|\mathbf{X}^0| = 2^n$.

Коэффициентом кластеризации графа будем называть среднюю вероятность того, что между случайно выбранными двумя соседями вершины проведено ребро. Локальный коэффициент кластеризации C_i вершины i представляется как

$$C_i = \frac{\text{число пар смежных соседей } i\text{-й вершины}}{C_{k_i}^2}$$

Тогда глобальный коэффициент кластеризации, или просто кластеризация, $C \in [0, 1]$ в графе определен как среднее арифметическое по всем C_i :

$$C = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n C_i$$

2.4 Дополнительные правила

Так как нас будет интересовать итерационная игра, то нужно определить условия завершения игры, а также правила обновления

стратегий агентами.

$$x_i = \begin{cases} x_i & \text{если } g(x_i) \geq \max_{x \in N_i} g(x) \\ x_j & \text{если } g(x_j) = \max_{x \in N_i} g(x) \end{cases} \quad (7)$$

В данной работе используется синхронное имитационное (ИМ) правило (7). Агенты пересматривают свои стратегии одновременно, при этом выбирая поведение того игрока из своего окружения, чья награда наибольшая и превышает его собственную. При существовании нескольких агентов с максимальной наградой, выбирается случайный. Это правило было выбрано в связи с тем, что в работе [5] методом факторного анализа показано, что оно является наиболее благоприятным и устойчивым для развития кооперации (сравнивалось с правилом случайного попарного сравнения) для обобщенной дилеммы заключенного. Промежуток между обновлениями стратегий будем считать одним раундом и помечать одной временной меткой.

Так как аналитически рассматривать такие игры достаточно проблематично в виду неограниченной сложности систем, популярным методом анализа являются методы численного моделирования. Мы выделим два основных способа:

- одновременная игра на всем графе, когда каждое ребро играет ровно один раз.
- метод Монте-Карло, в котором в течение одного раунда k раз случайно выбирается опорный агент и игра происходит на индуцированном им подграфе.

Обратим внимание на принципиально важное различие в моделировании парной и непарной игр методом Монте-Карло. В парном случае индуцированный подграф будет представлять собой звезду (выбранный опорный агент играет с каждым из своих соседей) и связей внутри периферии нет, тогда как в непарной игре связи внутри периферии (при их существовании) будут учитываться.

В методе Монте-Карло появляется вероятность, с которой каждое ребро

по которому проводится игра будет учтено. Выпишем эти вероятности:

$$p_{ij}^p = w_{ij} \frac{2}{\sum_{k,l} w_{kl}} \quad (8)$$

$$p_{ij}^{\text{np}} = w_{ij} \frac{2 + |\{k : w_{ik} + w_{jk} = 2\}|}{\sum_{kl} (w_{kl} + |\{t : w_{kt} + w_{lt} = 2\}|)} \quad (9)$$

Выражение (8) описывает вероятность того, что ребро (i, j) будет участвовать в парной игре, (9) — вероятность участия этого же ребра в непарной игре. Заметим, что если в топологии графа отсутствуют треугольники, то выражения выше равны. Ожидается, что при проведении игры методом Монте-Карло, в непарной постановке ребра будут играть больше игр, чем в парной.

$$g(x_i^{t=t^*}) = \sum_{k \leq t^*} \alpha g(x_i^{t=k}) \quad (10)$$

Награды, полученные в раундах будут аккумулироваться с коэффициентом $\alpha = 1$ (10). Таким образом, ожидается большое влияние хабов на кооперацию в сети [27].

Игра заканчивается в двух случаях — либо сыграно максимальное число раундов, либо на протяжении некоторого времени состояние системы не изменяется. В любом случае, агенты не знают о том, когда будет конец игры.

3 Кооперация в простых структурах

В данной секции проведены эмпирические и аналитические исследования на графах малого размера (до 15 вершин) для *точной* оценки средней кооперации для всех введенных типов игр («pr», «pf», «ff», «fr»).

Для исследования выбраны следующие структуры: граф-звезда S_k и его модифицированные версии (добавление ребра между периферией, добавление ребра снаружи, замыкание всей периферии — «велосипедное колесо»), регулярные графы разной степени, клика K_n , протозвезды с модификациями и модель малого мира. Этот выбор обусловлен популярностью данных моделей в работах [16, 22] и тем, что они являются

часто встречаемыми шаблонами в сложных сетях.

3.1 Модифицированные графы-звезды

Звезды были выбраны по причине того, что они являются наиболее часто встречаемыми объектами в реальных сетях, которые по своей природе почти всегда являются гетерогенными. Поэтому для них также проведен асимптотический анализ возникновения и затухания кооперации при размере графа, стремящегося к бесконечности.

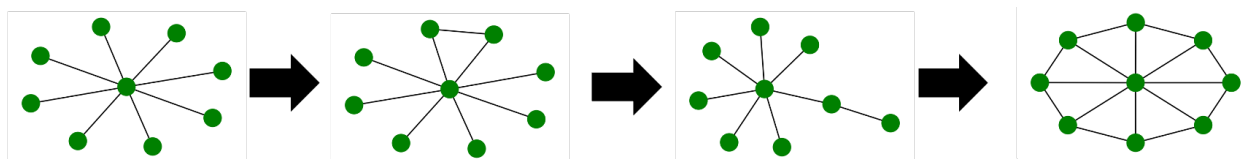


Рисунок 1: Эволюция звезды из $n + 1$ вершины. Слева — звезда, по центру — звезда с ребром внутри и снаружи, справа — «велосипедное колесо». Добавление ребер внутри звезды увеличивает кластеризации графа

Граф-звезда S_k — граф, состоящий из $n + 1$ вершины (рис. 1, слева), причем $n + 1$ — номер игрока в центре. В таком случае $k_i = 1$ для $i = 1, \dots, n$ и $k_{n+1} = n$.

Для упрощения расчетов будем предполагать, что игра проводится методом Монте-Карло с одним выбором в раунде. Этим выбором будет всегда центральный игрок, что не играет никакой роли в непарной игре (расчет методом Монте-Карло совпадает с расчетом методом одновременной игры), но влияет на результат парной.

Повторим, что так как мы рассматриваем дилемму заключенного, то $b > c$ и $c = 1$ без ограничения общности.

3.1.1 Звезда

Рассмотрим игру на S_k . Для игры на данном графе правила наград для непарного случая «рр» и обобщенной N-дилеммы заключенного совпадают при обоих способах моделирования игры.

Нас интересуют только те случаи, в которых агенты, соединенные ребром имеют различные стратегии, так как только в таком случае может произойти изменение состояния системы.

Игра «рр». Заметим сразу, что так как агенты могут взаимодействовать только с центральным игроком, то в случае $x_{n+1}^{t=0} = 0$ награда центрального игрока всегда неотрицательна. Кооператоры на периферии получают отрицательную награду, и в следующем раунде превращаются в эгоистов, имитируя поведения агента с наибольшей наградой. Следовательно, в такой системе равновесием станет «AllD». Из этого следует, что для всех графов, в которых существует агент, соединенный со всеми остальными агентами (хаб), кооперация ограничена сверху $\hat{\rho} \leq 0.5$. Это связано с тем, что ровно в половине случаев его начальным поведением является эгоизм, а значит вся система окажется в «AllD».

Выпишем награду для каждого агента после первого раунда в общем случае:

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}^{t=1}) = \left(bx_{n+1} - cx_1, bx_{n+1} - cx_2, \dots, bx_{n+1} - cx_n, b \sum_{i=1}^n x_i - cnx_{n+1} \right)$$

Пусть $\lfloor pn \rfloor$ ($0 \leq p \leq 1$) соседей центрального агента являются кооператорами. Так как случай, когда $x_{n+1}^{t=0} = 0$ уже обговорен, рассмотрим те расстановки стратегий, в которых $x_{n+1}^{t=0} = 1$ и $p < 1$, так как при $p = 1$ получаем вырожденную систему, в которой $\mathbf{x}^{t=0} = \mathbf{x}^{\text{eq}} = \mathbf{1}$ («AllC»). Если же $p < 1$ и существует непустое множество эгоистов, то возможны следующие события:

- $b > bpn - cn \iff \frac{b}{c} < \frac{n}{pn-1}$

В этом случае центральный агент становится эгоистом, из чего следует, что $\mathbf{x}^{\text{eq}} = \mathbf{0}$ («AllD»).

- $b < bpn - cn \iff \frac{b}{c} > \frac{n}{pn-1}$

В этом случае эгоисты на периферии меняют стратегию поведения на кооперацию, и система приходит в равновесие «AllC».

- $b = bpn - cn \iff \frac{b}{c} = \frac{n}{pn-1}$

При равенстве достигается смешанное равновесие, в котором никто не меняет свое поведение.

Игра «pf». Общий вид функции награды после первого раунда следующий:

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}^{t=1}) = \left(bx_{n+1} - cx_1, bx_{n+1} - cx_2, \dots, bx_{n+1} - cx_n, b \sum_{i=1}^n x_i - cx_{n+1} \right)$$

Относительно игры «рр» изменилась только награда центрального агента.

Также как и в параграфе выше, рассмотрим случай $x_{n+1}^{t=0} = 1$ и $p < 1$:

- $b > bpn - c \iff \frac{b}{c} < \frac{1}{pn-1} \longrightarrow x_{n+1} = 0 \longrightarrow \mathbf{x}^{\text{eq}} = \mathbf{0}$
- $b < bpn - c \iff \frac{b}{c} > \frac{1}{pn-1} \longrightarrow \mathbf{x}^{\text{eq}} = \mathbf{1}$
- $b = bpn - c \iff \frac{b}{c} = \frac{1}{pn-1},$

Достигается смешанное равновесие, в котором $pn + 1$ агентов являются кооператорами, а $(1 - p)n$ — эгоистами.

Игра «ff». В данной игре награды следующие:

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}^{t=1}) = \left(\frac{b}{n}x_{n+1} - cx_1, \frac{b}{n}x_{n+1} - cx_2, \dots, \frac{b}{n}x_{n+1} - cx_n, b \sum_{i=1}^n x_i - cx_{n+1} \right)$$

Аналогично предположению для игры «рр», рассмотрим исходы при $x_{n+1}^{t=0} = 1$ и доли кооператоров $p < 1$:

- $\frac{b}{n} > bpn - c \iff \frac{b}{c} < \frac{1}{pn-1/n} \longrightarrow x_{n+1} = 0 \longrightarrow \mathbf{x}^{\text{eq}} = \mathbf{0}$
- $\frac{b}{n} < bpn - c \iff \frac{b}{c} > \frac{1}{pn-1/n} \longrightarrow x_{n+1} = 0 \longrightarrow \mathbf{x}^{\text{eq}} = \mathbf{1}$
- $\frac{b}{n} = bpn - c \iff \frac{b}{c} = \frac{1}{pn-1/n} \longrightarrow \text{смешанное равновесие}$

Игра «fr». Рассмотрим награды после первого раунда центрального агента со стратегией $x_{n+1}^{t=0} = 1$ и случайного i -го со стратегией $x_i^{t=0} = 0$:

$$g(x_{n+1}^{t=1}) = b \sum_{i=1}^n x_i - cnx_{n+1} = b \sum_{i=1}^n x_i - cn$$

$$g(x_i^{t=1}) = \frac{b}{n} - cx_i = \frac{b}{n}$$

Предположим, что $\lfloor pn \rfloor$ ($0 \leq p \leq 1$) соседей являются кооператорами. При $p = 1$ образовывается вырожденная система в состоянии «AllC». Предположим, что существует непустое множество эгоистов, тогда:

- $\frac{b}{n} > bpn - cn \iff \frac{b}{c} < \frac{n}{pn-1/n} \longrightarrow x_{n+1} = 0 \longrightarrow \mathbf{x}^{\text{eq}} = \mathbf{0}$
- $\frac{b}{n} < bpn - cn \iff \frac{b}{c} > \frac{n}{pn-1/n} \longrightarrow \mathbf{x}^{\text{eq}} = \mathbf{1}$
- $\frac{b}{n} < bpn - cn \iff \frac{b}{c} = \frac{n}{pn-1/n} \longrightarrow \text{смешанное равновесие}$

Визуализация полученных результатов по критическим значениям $(b/c)^*$ для всех типов игр для графов размера меньше 22 представлена на рисунке 2 как функция от p и n ($p \geq 1/n$). При $b/c > (b/c)^*$ система переходит в равновесие «AllC», при $b/c < (b/c)^*$ — в равновесие «AllD». Все значения выше 10 были ограничены, чтобы график получился более информативным. Желтым цветом (значение ∞) указаны случаи, когда система всегда оказывается в равновесии «AllD» при любых b/c , синим цветом (значение 0) — когда всегда устанавливается равновесие «AllC». Из графика видно, что множество значений b/c , при которых система агентов оказывается в равновесии «AllC» наибольшее в случае игры «ff», наименьшее — в обобщенной парной игре («рр»). В игре «ff» агенты на периферии получают наименьшую награду относительно других игр, из-за чего центральному агенту нужно меньшее число кооператоров среди соседей, чтобы противостоять эгоистам. Интересно, игра «fr» для такой системы лучше в смысле кооперации, чем «рр», хотя производства награды в ней наименьшее. Это легко понять, так как в ней агенты на периферии получают меньше, чем в игре «рр». Таким образом, парная игра наименее склонна к кооперации на звезде S_k .

3.1.2 Бесконечная звезда

Посчитаем точную среднюю кооперацию для звезды (рис. 1, слева) и оценим ее в пределе, когда число соседей центрального агента неограниченно растет ($n \rightarrow \infty$). Формулы, которые понадобятся для расчета:

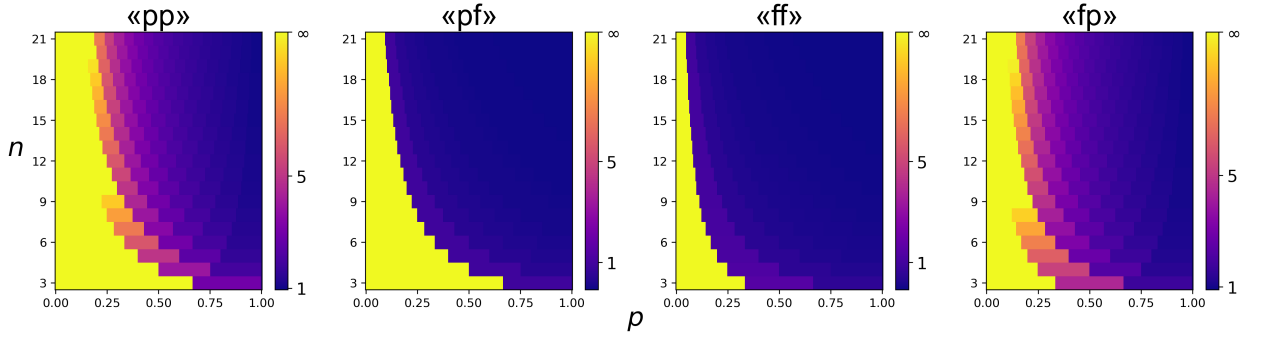


Рисунок 2: Граф-звезда S_k . Критические значения $(b/c)^*$ в зависимости от p и n , где p — доля кооператоров на периферии, n — число соседей центрального агента ($x_{n+1}^{t=0} = 1$)

- сумма биномиальных коэффициентов

$$\sum_{k=0}^n C_n^k = 2^n \quad (11)$$

- формула Стирлинга:

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

- оценка биномиального коэффициент через формулу Стирлинга:

$$C_n^k \sim \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{k-\frac{1}{2}} \frac{e^{-k}}{k! \left(1 - \frac{k}{n}\right)^n} n^k \quad (12)$$

- оценка наибольшего биномиального коэффициента:

$$C_n^{n/2} \sim \sqrt{\frac{2}{\pi n}} 2^n \quad (13)$$

Перейдем к вычислению средней кооперации. Для удобства считаем, что всего агентов в графе $(n + 1)$, тогда число различных начальных условий равно 2^{n+1} . Ровно в половине случаев, когда центральный агент инициализируется стратегией эгоизм, система в следующем же раунде приходит в равновесие «AllD». Если доля начальная доля кооператоров pn ниже критического значения p^*n , полученного выше, то система также оказывается в равновесии «AllD». В остальных играх система оказывается

либо в смешанном равновесии, либо в «AllC». Теперь распишем это:

$$\begin{aligned}
\hat{\rho} &= \frac{1}{2^{n+1}} \left(0 \cdot 2^n + 0 \cdot \sum_{k=0}^{\lfloor p^*n \rfloor - 1} C_n^k + \frac{1 + p^*n}{n+1} C_n^{p^*n} \mathbb{1}(p^*n \in \mathbb{Z}) + \right. \\
&\quad \left. + 1 \cdot \sum_{k=\lfloor p^*n \rfloor + 1}^{n-1} C_n^k + 1 \right) = \\
&= \frac{1}{2^{n+1}} \left(\frac{1 + p^*n}{n+1} C_n^{p^*n} \mathbb{1}(p^*n \in \mathbb{Z}) + \sum_{k=\lfloor p^*n \rfloor + 1}^{n-1} C_n^k + 1 \right) \sim \\
&\sim \frac{1}{2^{n+1}} \sum_{k=p^*n}^n C_n^k, \quad n \rightarrow \infty
\end{aligned}$$

Из расчетов выше выразим пороги p^*n при $c = 1$ для игр:

- «pp»

$$p^*n = 1 + \frac{n}{b} \sim \frac{n}{b}, \quad n \rightarrow \infty$$

- «pf»

$$p^*n = 1 + \frac{1}{b} \quad n \rightarrow \infty$$

- «ff»

$$p^*n = \frac{1}{n} + \frac{1}{b} \sim \frac{1}{b}, \quad n \rightarrow \infty$$

- «fp»

$$p^*n = \frac{1}{n} + \frac{n}{b} \sim \frac{n}{b}, \quad n \rightarrow \infty$$

Уже можно сделать вывод, что для S_k ключевым фактором кооперации в игре является тип издержек, а не тип производства (награды).

В случае игр с фиксированными издержками («pf» и «ff») средняя кооперация $\hat{\rho} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1/2$, так как:

$$\frac{1}{2^{n+1}} \sum_{k=p^*n}^n C_n^k = \frac{1}{2^{n+1}} \sum_{k=1/b}^n C_n^k \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \frac{2^n}{2^{n+1}} = \frac{1}{2},$$

где для оценки использовался расчет суммы биномиальных коэффициентов (11).

Оценим значение кооперации для игр с пропорциональными издержками («рр» и «фр»). Для таких игр будет наблюдаться фазовый переход системы от «AllD» к «AllC» при $b = 2$, так как определяющим фактором в такой сумме является наличие наибольшего биномиального коэффициента (13). Для доказательства рассмотрим три случая в зависимости от значения b :

- $b = 2$

$$\hat{\rho} \sim \frac{1}{2^{n+1}} \sum_{k=n/2}^n C_n^k = \frac{1}{2^{n+1}} \frac{2^n}{2} = \frac{1}{4}$$

Здесь мы воспользовались формулой (11) и симметрией биномиальных коэффициентов.

- $b < 2$

$$\begin{aligned} \hat{\rho} &\sim \frac{1}{2^{n+1}} \sum_{k=n/b}^n C_n^k \leq \frac{1}{2^{n+1}} \left(n - \frac{n}{b}\right) C_n^{n/b} \sim \\ &\sim \frac{1}{2^{n+1}} n \left(1 - \frac{1}{b}\right) \left(1 - \frac{1}{b}\right)^{n/b - \frac{1}{2}} \frac{e^{-n/b} n^{n/b}}{\left(\frac{n}{b}\right)!} \left(1 - \frac{1}{b}\right)^{-n} \sim \\ &\sim \frac{1}{2^{n+1}} \left(1 - \frac{1}{b}\right)^{\frac{1}{2} + \frac{n}{b} - n} n^{\frac{1}{2}} b^{\frac{1}{2} + \frac{n}{b}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sim \\ &\sim \frac{\sqrt{n}}{2^{n+1}} \left(1 - \frac{1}{b}\right)^{\frac{n}{b} - n} b^{n/b} \end{aligned}$$

Покажем, что $\hat{\rho}$ стремится к нулю. Прологарифмируем $\hat{\rho}$:

$$\begin{aligned} \ln \hat{\rho} &= \frac{1}{2} \ln n - (n+1) \ln 2 + \left(\frac{n}{b} - n\right) \ln \left(1 - \frac{1}{b}\right) + \frac{n}{b} \ln b = \\ &= n \left(-\ln 2 - \left(1 - \frac{1}{b}\right) \ln \left(1 - \frac{1}{b}\right) + \frac{1}{b} \ln b\right) + \frac{1}{2} \ln n = \\ &= n f(b) + \frac{1}{2} \ln n \rightarrow -\infty \end{aligned}$$

Можно легко убедиться, что функция $f(b)$ строго меньше нуля для любого $1 < b < 2$ и так как $\hat{\rho} \geq 0$, то

$$\hat{\rho} \rightarrow 0$$

- $b > 2$

Аналогично пункту выше можно показать, что:

$$\begin{aligned}\hat{\rho} &\sim \frac{1}{2^{n+1}} \sum_{k=n/b}^n C_n^k = \frac{1}{2^{n+1}} \left(\sum_{k=0}^n C_n^k - \sum_{k=0}^{n/b} C_n^k \right) = \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2^{n+1}} \sum_{k=0}^{n/b} C_n^k \rightarrow \frac{1}{2}\end{aligned}$$

Для проверки полученных результатов, коэффициент средней кооперации $\hat{\rho}$ посчитан в системе символьной алгебры для S_{3000} (рис. 3).

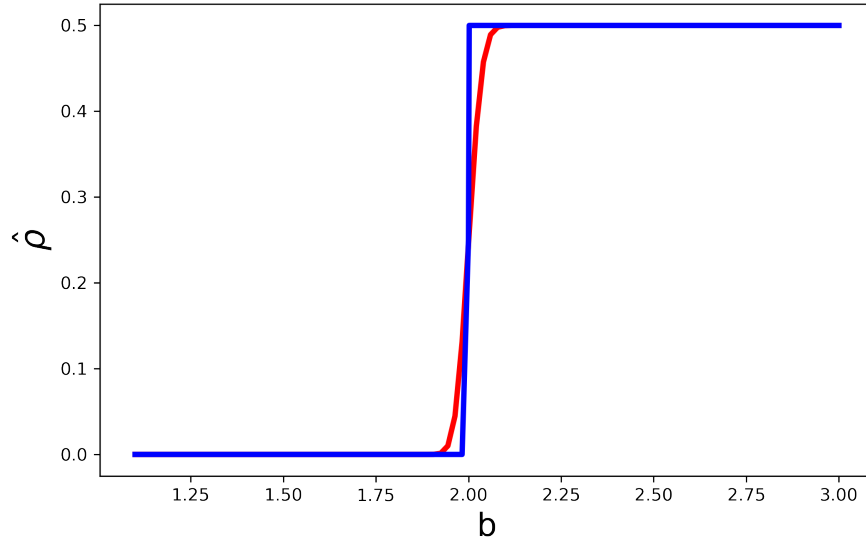


Рисунок 3: Средняя кооперация для звезды. Синяя линия — аналитическое предсказание, красная — расчет программы для звезды S_{3000}

Таким образом, для игр на звезде с пропорциональными издержками при увеличении числа агентов вокруг хаба, фазовым переходом кооперации является порог награды $b = 2$. При конечном числе соседей ожидается, что этот регион будет представляться сглаженной функцией.

3.1.3 Звезда с ребром внутри

Расширим звезду S_k добавлением одного ребра, проведя его между агентами i и $i + 1$, расположенными на периферии звезды (рис. 1). Как и в главе про звезду, в силу того, что центральный агент связан со всеми

агентами в графе, если он обладает эгоистическим поведением, то он будет эксплуатировать любого из агентов на периферии, играющего кооперацию. Поэтому далее считается, что $x_{n+1}^{t=0} = 1$.

Далее во всех различных начальных условиях игры нас будут интересовать следующая расстановка:

$$(x_i, x_{i+1}) = (1, 0).$$

Вариант $(x_i, x_{i+1}) = (0, 1)$ идентичен случаю выше в силу однородности агентов. Распределение $(x_i, x_{i+1}) = (0, 0)$ на первый взгляд может показаться интересным, но в силу геометрии задачи такое распределение стратегий равносильно случаю, когда между агентами нет ребра. Вариант $(x_i, x_{i+1}) = (1, 1)$ мы не будем рассматривать, чтобы не нагромождать расчетами, но заметим, что этот случай ослабит позицию центрального агента в вариантах игр «ff» и «fr» относительно агентов без связей внутри периферии, так как теперь награда зависит от степеней соседей. Тем самым добавление ребра для этих игр сыграет негативную роль в смысле кооперации всего графа. В играх «rr» и «rf» такая изначальная расстановка может усилить позицию центрального агента (если у этих агентов награда выше, чем у эгоистов на периферии, то центральный агент остается кооператором, тем самым сопротивляясь эгоизму).

Для всех игр ниже предполагается, что на периферии $[pn]$ ($0 \leq p \leq (n-1)/n$) соседей центрального агента являются кооператорами, $p < 1$ и существует непустое множество эгоистов.

Игра «rr». Пусть $(x_i^{t=0}, x_{i+1}^{t=0}) = (1, 0)$. Выпишем награды ключевых агентов после первого раунда:

$$g(x_{n+1}^{t=1}) = b \sum_{i=1}^n x_i - cnx_{n+1} = bpn - cn$$

$$g(x_{n+1}^{t=1}) = 2b$$

$$g(x_i^{t=1}) = b - 2c$$

Так как $g(x_{n+1}^{t=1})$ — наибольшая награда среди всех агентов на периферии, сравним её с наградой центрального агента:

- $bpn - cn > 2b \iff \frac{b}{c} > \frac{n}{pn-2}.$

В этом случае i -й агент имитирует центрального агента и система оказывается в состоянии «AllC».

- $bpn - cn = 2b \iff \frac{b}{c} = \frac{n}{pn-2}.$

Агент $(i + 1)$ остается эгоистом, но у агента i появляются две возможности: либо имитировать центрального агента, либо $(i + 1)$ -го. Если он станет эгоистом, то из-за того, что остальные агенты на периферии станут кооператорами (их максимальная награда могла быть b , а у центрального агента — $2b$), центральный агент получит награду больше $2b$, а $(i + 1)$ -й, наоборот, меньше $2b$. В результате, система окажется в равновесии «AllC». Если i -й агент становится кооператором, то система оказывается в «AllC».

- $bpn - cn < 2b \iff \frac{b}{c} < \frac{n}{pn-2}.$

В этом случае центральный агент становится эгоистом и вся система переходит в состояние «AllD».

Игра «pf». Рассмотрим награды агентов после первого раунда:

$$g(x_{n+1}^{t=1}) = bpn - c$$

$$g(x_{n+1}^{t=1}) = 2b$$

$$g(x_i^{t=1}) = b - c$$

Тогда,

- $bpn - c > 2b \iff \frac{b}{c} > \frac{1}{pn-2} \longrightarrow \mathbf{x}^{\text{eq}} = \mathbf{1}.$

- $bpn - c = 2b \iff \frac{b}{c} = \frac{1}{pn-2} \longrightarrow \mathbf{x}^{\text{eq}} = \mathbf{1}.$

- $bpn - c < 2b \iff \frac{b}{c} < \frac{1}{pn-2} \longrightarrow \mathbf{x}^{\text{eq}} = \mathbf{0}.$

Игра «ff». Выпишем формулы наград:

$$g(x_{n+1}^{t=1}) = b(pn - 1) + \frac{b}{2} - c = b\left(pn - \frac{1}{2}\right) - c$$

$$g(x_{n+1}^{t=1}) = \frac{b}{n} + \frac{b}{2} = b\frac{n+2}{2n}$$

$$g(x_i^{t=1}) = \frac{b}{n} - c$$

Сравним награду $(i + 1)$ -го агента с центральным:

- $b\left(pn - \frac{1}{2}\right) - c > b\frac{n+2}{2n} \iff \frac{b}{c} > \frac{1}{pn-1-1/n} \longrightarrow \mathbf{x^{eq} = 1}$
- $b\left(pn - \frac{1}{2}\right) - c = b\frac{n+2}{2n} \iff \frac{b}{c} = \frac{1}{pn-1-1/n} \longrightarrow \mathbf{x^{eq} = 1}$
- $b\left(pn - \frac{1}{2}\right) - c < b\frac{n+2}{2n} \iff \frac{b}{c} < \frac{1}{pn-1-1/n} \longrightarrow \mathbf{x^{eq} = 0}$

Игра «fr». Пусть $(x_i^{t=0}, x_{i+1}^{t=0}) = (1, 0)$. Выпишем формулы наград:

$$g(x_{n+1}^{t=1}) = b(pn - 1) + \frac{b}{2} - cn = b\left(pn - \frac{1}{2}\right) - cn$$

$$g(x_{n+1}^{t=1}) = \frac{b}{n} + \frac{b}{2} = b\frac{n+2}{2n}$$

$$g(x_i^{t=1}) = \frac{b}{n} - 2c$$

Сравним награду $(i + 1)$ -го агента с центральным:

- $b\left(pn - \frac{1}{2}\right) - cn > b\frac{n+2}{2n} \iff \frac{b}{c} > \frac{n}{pn-1-1/n} \longrightarrow \mathbf{x^{eq} = 1}$
- $\frac{b}{c} = \frac{n}{pn-1-1/n} \longrightarrow \mathbf{x^{eq} = 1}$.
- $\frac{b}{c} < \frac{n}{pn-1-1/n} \longrightarrow \mathbf{x^{eq} = 0}$.

Итого, множество критических значений $(b/c)^*$ для звезды с одной перемычкой (рис. 4) меньше, чем в случае звезды без перемычек для всех игр (если сравнивать парную с «rr»). Таким образом, добавление ребра (а следовательно и увеличение кластеризации) уменьшает вероятность достигнуть кооперации на графе-звезде.

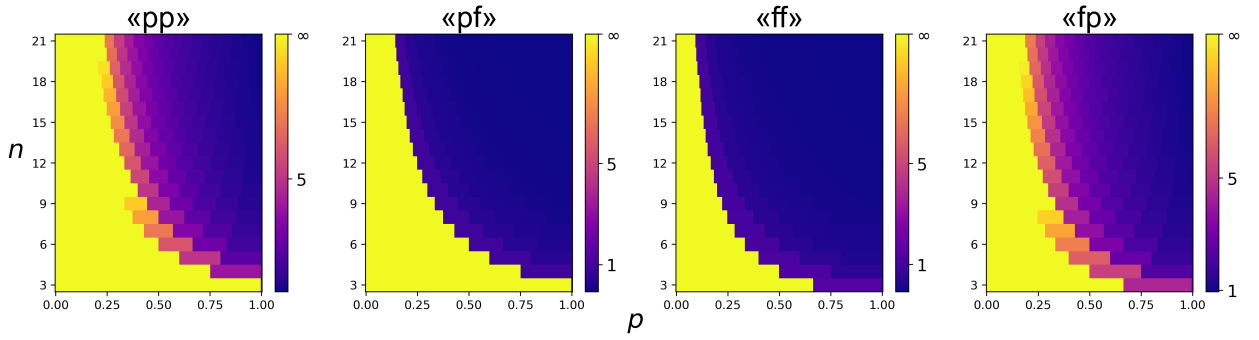


Рисунок 4: Звезда с ребром внутри. Критические значения $(b/c)^*$ в зависимости от p и n , где p — доля кооператоров на периферии, n — число соседей центрального агента $((x_i^{t=1}, x_{i+1}^{t=1}, x_{n+1}^{t=1}) = (1, 0, 1))$.

3.1.4 «Велосипедное колесо»

Рассмотрим более сложную структуру — кольцо, к которому добавили агента, играющего с каждым из агентов. Такой граф очень похож на «велосипедное колесо» (рис. 1, справа). Как и в предыдущих параграфах, далее будем предполагать, что центральный агент является кооператором $(x_{n+1}^{t=0} = 1)$ и существует непустое множество эгоистов на периферии.

Так как игра проводится от центрального агента, то связи между соседями в парном случае никак не влияют на награду, так как мы проводим дилемму заключенного между центральным агентом и всеми его соседями, тем самым получая обычную звезду (глава 3.1.1).

Возможны восемь различных конфигураций агентов вокруг некоторого выбранного i -го агента. Так как нам интересна эгоистическая стратегия i -го игрока, число конфигураций уменьшается до 4, две из которых являются симметричными, и одна — вырожденная (все эгоисты). Остаются 2 конфигурации:

$$(x_{i-1}^{t=0}, x_i^{t=0}, x_{i+1}^{t=0}) = (1, 0, 1),$$

$$(x_{i-1}^{t=0}, x_i^{t=0}, x_{i+1}^{t=0}) = (0, 0, 1).$$

Далее будем считать, что при начальном условии $(1, 0, 1)$ на периферии расположено $\lfloor pn \rfloor$ агентов-кооператоров, причем $2/n \leq p \leq 1$, а для $(0, 0, 1)$ — $1/n \leq p \leq 1$.

Легко понять, как должны быть рассредоточены стратегии агентов на таком графе, чтобы существовал случай $(x_{i-1}^{t=0}, x_i^{t=0}, x_{i+1}^{t=0}) = (0, 0, 1)$, и не

существовал случай $(x_{i-1}^{t=0}, x_i^{t=0}, x_{i+1}^{t=0}) = (1, 0, 1)$ (так как в этом случае при условии $(1, 0, 1)$ у i -го агента наибольшая награда). Центрального агента должны «огибать» две дуги, одна из которых будет состоять из эгоистов, другая — из кооператоров. Можно проверить, что в таком случае критические значения $(b/c)^*$ будут совпадать для случая игры на звезде с одной перемычкой (глава 3.1.3). Таким образом, далее предполагаем, что

$$(x_{i-1}^{t=0}, x_i^{t=0}, x_{i+1}^{t=0}) = (1, 0, 1)$$

Игра «pp». Рассмотрим награды агентов после первого раунда:

$$g(x_{n+1}^{t=1}) = b \sum_{i=1}^n x_i - cnx_{n+1} = b(\lfloor pn - 2 \rfloor + 2) - cn = bpn - cn$$

$$g(x_i^{t=1}) = 3b$$

Тогда критическим значением для игры будет

$$\left(\frac{b}{c}\right)^* = \frac{n}{\lfloor pn \rfloor - 3}$$

Игра «pf». Рассмотрим награды агентов после первого раунда:

$$g(x_{n+1}^{t=1}) = b(\lfloor pn - 2 \rfloor + 2) - c$$

$$g(x_i^{t=1}) = 3b$$

Критическое значение:

$$\left(\frac{b}{c}\right)^* = \frac{1}{\lfloor pn \rfloor - 3}$$

Игра «ff». Выпишем награды агентов после первого раунда:

$$g(x_{n+1}^{t=1}) = \frac{b}{3}pn - c$$

$$g(x_i^{t=1}) = 2\frac{b}{3} + \frac{b}{n} = b\left(\frac{2}{3} + \frac{1}{n}\right)$$

Критическое значение:

$$\left(\frac{b}{c}\right)^* = \frac{1}{(\lfloor pn - 2 \rfloor) / 3 - 1/n}$$

Игра «fr». Выпишем награды агентов после первого раунда:

$$g(x_{n+1}^{t=1}) = \frac{b}{3}pn - cn$$

$$g(x_i^{t=1}) = 2\frac{b}{3} + \frac{b}{n} = b\left(\frac{2}{3} + \frac{1}{n}\right)$$

Критическое значение:

$$\left(\frac{b}{c}\right)^* = \frac{n}{pn/3 - 3} = \frac{n}{(\lfloor pn - 2 \rfloor) / 3 - 1/n}$$

Подводя итоги, стало заметно, что относительно других графов (рис. 2 и 4) область критических значений в выбранных случаях существенно снизилась.

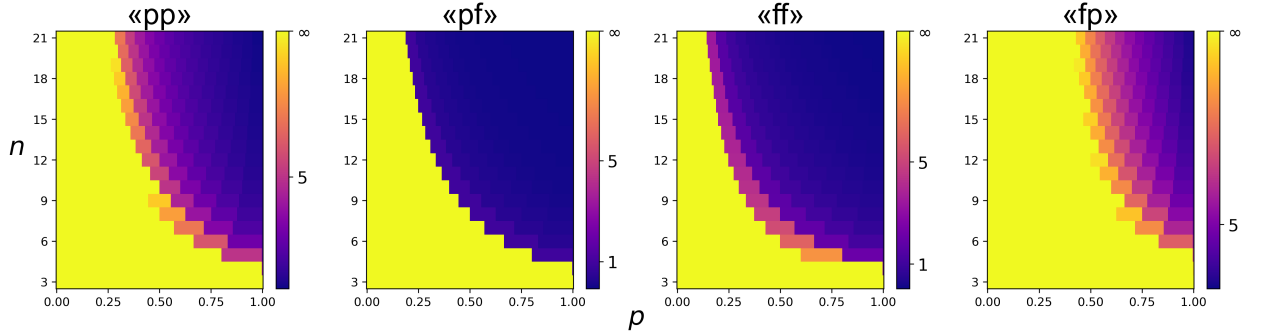


Рисунок 5: «Велосипедное колесо». Критические значения $(b/c)^*$ в зависимости от p и n , где p — доля кооператоров на периферии, n — число соседей центрального агента. График построен при условии $(x_{i-1}, x_i, x_{i+1}) = (1, 0, 1)$

3.1.5 Выводы

Посмотрим на коэффициент средней кооперации $\hat{p}$ для введенных графов (звезда, звезда с ребром внутри, «велосипедное колесо»), к которым добавим звезду с ребром снаружи (рис. 1). Для этого проведем численные эксперименты методом одновременной игры (совпадает при нашем

	Звезда	Звезда с ребром внутри	«Велосипедное колесо»
парная игра	$\frac{n}{pn-1}$	$\frac{n}{pn-1}$	$\frac{n}{pn-1}$
«pp» игра	$\frac{n}{pn-1}$	$\frac{n}{pn-2}$	$\frac{n}{pn-3}$
«pf» игра	$\frac{1}{pn-1}$	$\frac{1}{pn-2}$	$\frac{1}{pn-3}$
«ff» игра	$\frac{1}{pn-1/n}$	$\frac{1}{pn-1-1/n}$	$\frac{1}{(pn-2)/3-1/n}$
«fp» игра	$\frac{n}{pn-1/n}$	$\frac{n}{pn-1-1/n}$	$\frac{n}{(pn-2)/3-1/n}$

Таблица 1: Критические значения $(b/c)^*$ для разных структур в наихудших случаях относительно возникновения кооперации

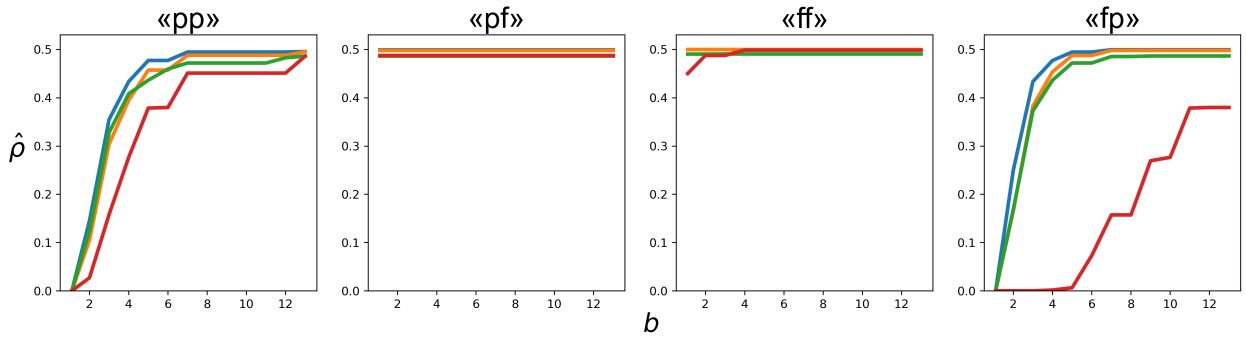


Рисунок 6: Средняя кооперация в модифицированных звездах ($n = 15$). Синяя линия — звезда, оранжевая — звезда с ребром снаружи, зеленая — звезда с ребром внутри, красная — «велосипедное колесо»

рассмотрении с методом Монте-Карло при выборе опорным агентом центрального) для графов размером до 15 с наградой $b \in (1, 14)$.

Что мы можем извлечь из полученных результатов (рис. 6)? Во-первых, в играх с фиксированными издержками («pf», «ff») кооперация достигает теоретического максимума для всех модифицированных графов-звезд и практически не зависит от b . Во-вторых, увеличение кластеризации для данных синтетических графов уменьшает кооперацию, причем увеличение b уменьшает разницу в кооперации между графами. В-третьих, в игре «fp» кооперация на «велосипедном колесе» упала практически до нуля при небольших b . Связано это с тем, что центральный агент в этом режиме несет наибольшие издержки, тогда как награду получает наименьшую ($b/3$ от каждого агента на периферии) относительно других правил, и ведущими агентами становятся эгоисты на периферии.

В таблице 1 представлены полученные критические значения $(b/c)^*$ для всех рассмотренных модификаций звезд. Заметим, что для парной игры (звезда, игра «pp») увеличение кластеризации не влияет на кооперацию

(таблица 1).

Наращивание числа связей вокруг центра позволяет агентам на периферии сильнее противодействовать кооперативному поведению, исходящему от центра. В это же время ничего противопоставить центральному эгоизму они не могут в силу того, что центр имеет связи со всеми агентами в системе.

3.2 Протозвезды

Протозвездой будем называть конструкцию из двух звезд, центры (хабы) которых соединены друг с другом (рис. 7). Такая конструкция является более близким приближением к реальными безмасштабными сетям, чем граф-звезда.

Здесь рассмотрены протозвезды, у которых центры имеют равное число соседей.

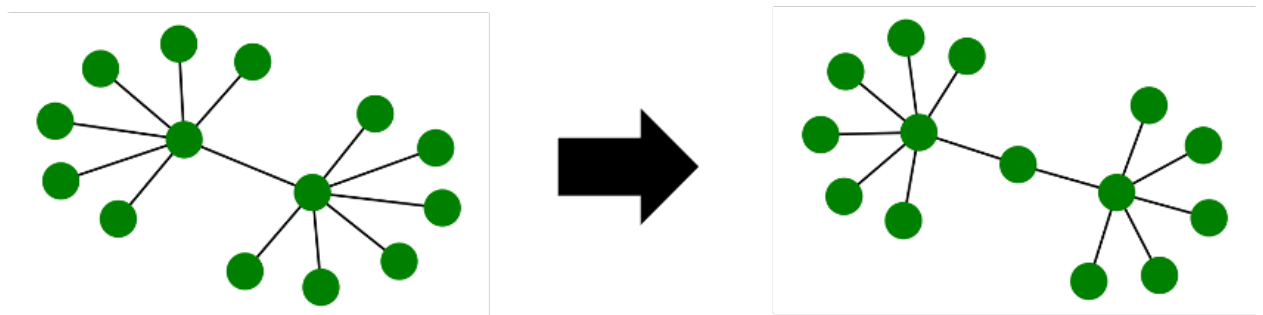


Рисунок 7: Протозвезды

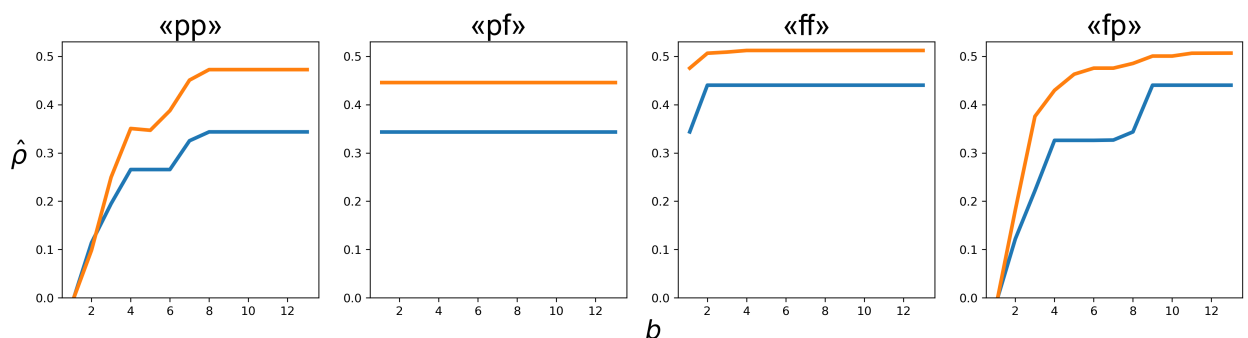


Рисунок 8: Средняя кооперация в протозвездах ($n = 15$). Синяя линия — протозвезда, оранжевая — протозвезда с вершиной посередине

Расчеты проведены методом одновременной игры на графах размером до 15, число раундов взято равным 140.

На рисунке 8 отображены результаты для графа, состоящего из 15 вершин. Наблюдается повышение кооперации во всех играх при добавлении агента, соединяющего хабы. Тем не менее, кооперация не превышает значения 0.5. Средняя кооперация во всех играх после некоторого значения b выходит на планку, в игре «rf» ее значение не изменяется. Интересно, что в играх с одинаковым типом издержек, но с разным производством награды («rr» и «fr», «ff» и «rf»), кооперация выше в тех, в которых награда меньше. Это размышление порождает гипотезу о том, что для достижения кооперации в среде не обязательно производить много награды.

Кооперация в протозвезде меньше, чем кооперация в звезде (рис. 6). То есть, разделение влияния в системе не способствует возникновению кооперации.

Игры явно разделяются по типу издержек, что заметно по полученной структуре расчетов.

3.3 Клика

Клика K_n — граф, в котором любые две вершины соединены друг с другом ($w_{ij} = 1$). Так как в клике все агенты знают про всех, то в любой из непарных игр эгоист будет эксплуатировать кооператоров. Значит, награда эгоиста будет всегда не меньше награды кооператора. Тогда возможны два конечных состояния:

- если все агенты изначально были кооператорами, то система изначально находится в вырожденном состоянии, а значит равновесием будет «AllC».
- если в системе есть хотя бы один кооператор, то в силу того, что его награда будет всегда меньше награды эгоиста ($c > 0$), в следующем раунде все кооператоры станут эгоистами. Равновесием будет «AllD».

Следовательно, для всех начальных условий, кроме единственного вырожденного, равновесием будет «AllD».

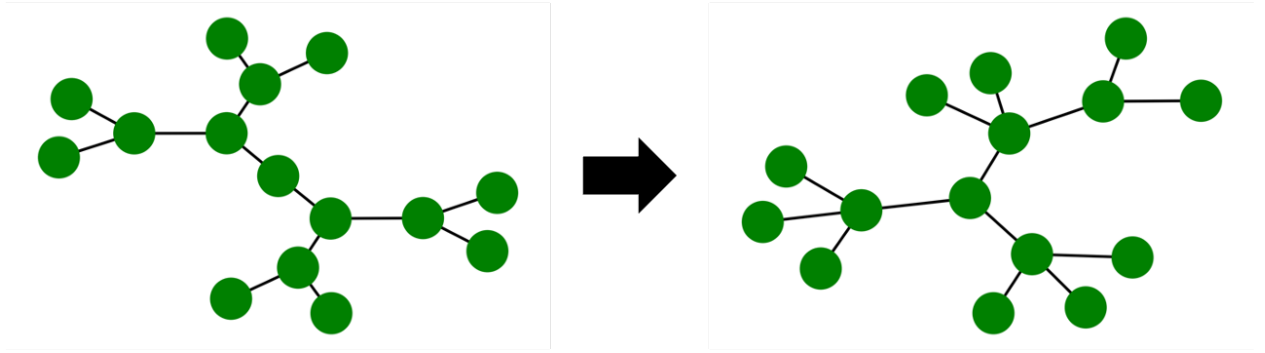


Рисунок 9: Деревья. Слева — двоичное дерево ($r = 2$), справа — троичное дерево ($r = 3$)

3.4 Деревья

В этой главе для численного моделирования игр использовались r -арные деревья с $r = 2$ (двоичное дерево) и $r = 3$ (троичное дерево). Напомним, что r -арным деревом называется связный ациклический граф, в котором у любого узла либо 0, либо r потомков (рис. 9). Так как дерево — это ациклический граф, то его кластеризация равна нулю.

Расчеты проведены методом одновременной игры на графах размером до 15, число раундов взято равным 140.

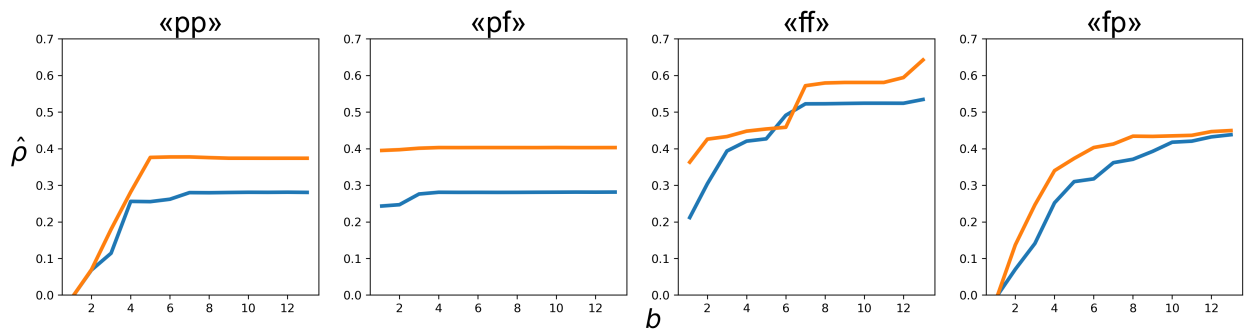


Рисунок 10: Средняя кооперация в деревьях ($n = 15$). Синяя линия — двоичное дерево, оранжевая — троичное дерево

Из графика 10 видно, что во всех играх на троичном дереве достигается большая кооперация, чем на двоичном. Тем самым, увеличение неравенства между листьями и остальными узлами играет положительно на кооперацию. Сравним полученные результаты, которые приведены на рис. 11. При одинаковом числе агентов, перестроение двоичного дерева в троичное влечет создание меньшего числа хабов и большего числа листьев, что и влечет рост кооперации. Продолжение такой операции превратит

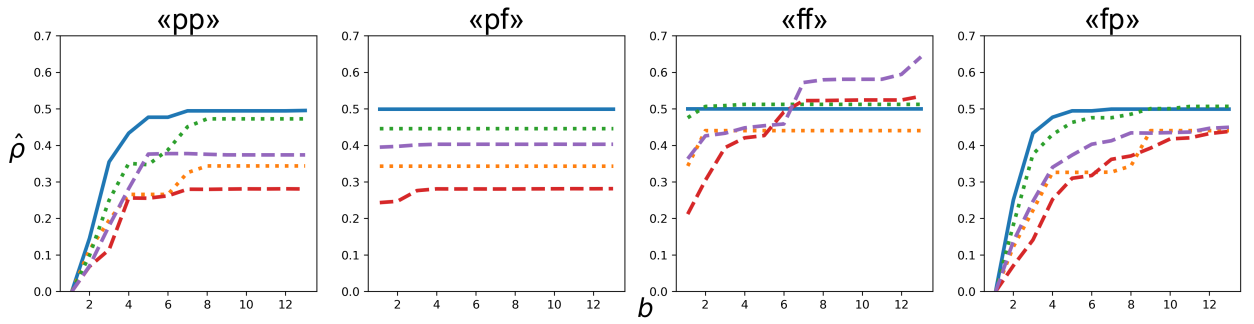


Рисунок 11: Средняя кооперация в деревьях, протозвездах и звезде ($n = 15$).

Красная линия — двоичное дерево, фиолетовая — троичное дерево, оранжевая — протозвезда, зеленая — протозвезда с вершиной, синяя — звезда

дерево в протозвезду, затем в звезду. Видно, что в играх «pp», «pf» и «fp» наблюдается указанная выше тенденция. Однако в игре «ff» присутствует фазовый переход в деревьях, которого нет в игре на звезде. Этот переход позволяет превысить порог кооперации в 0.5.

Из этого пункта ясно, что кластеризация графа — это не единственная из весомых для кооперации характеристик сети.

3.5 Регулярные графы

Регулярный граф степени k — граф, степени всех вершин которого равны k . Обратим внимание на то, что увеличение степени регулярного графа увеличивает его кластеризацию.

Рассмотрены 2-регулярный, 4-регулярный и 6-регулярный графы размером до 15 вершин. Эксперименты проведены методом одновременной игры, число раундов равно 140.

На рисунке 12 приведены результаты расчетов для графа, состоящего из 15 вершин и $1 \leq b \leq 13$. Заметим, что результаты для регулярных графов игр «pp» и «ff» идентичны, из-за того, что награды агентов в данном частном случае отличаются только множителем, который не влияет на стратегию обновления стратегий. Во всех режимах увеличение степени агентов уменьшает кооперацию. Обнаружены скачки коэффициента средней кооперации в игре «pp», которые более подробно можно рассмотреть на рисунке 13. Для 2-регулярного графа — скачки при $b = 2$ и $b = 4$, для 4-регулярного — при $b = 4$, для 6-регулярного — при $b = 6$. Это

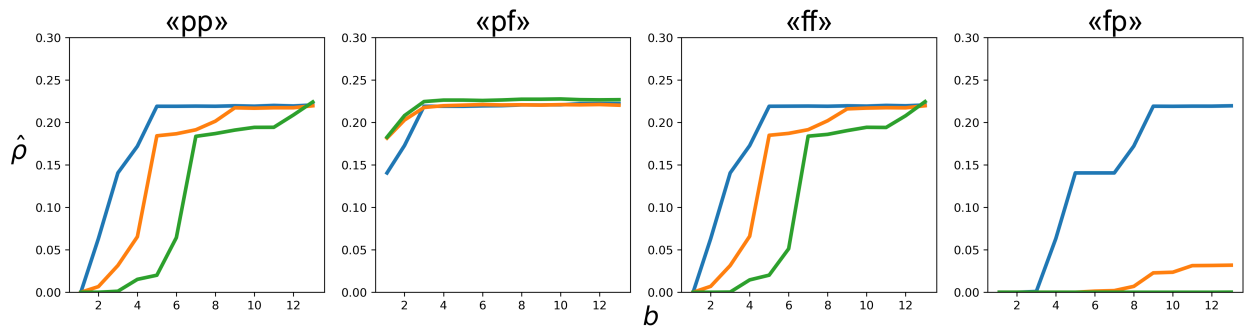


Рисунок 12: Средняя кооперация в регулярных графах ($n = 15$) для b ($1 \leq b \leq 13$). Синяя линия — 2-регулярный граф, оранжевая — 4-регулярный граф, зеленая — 6-регулярный граф

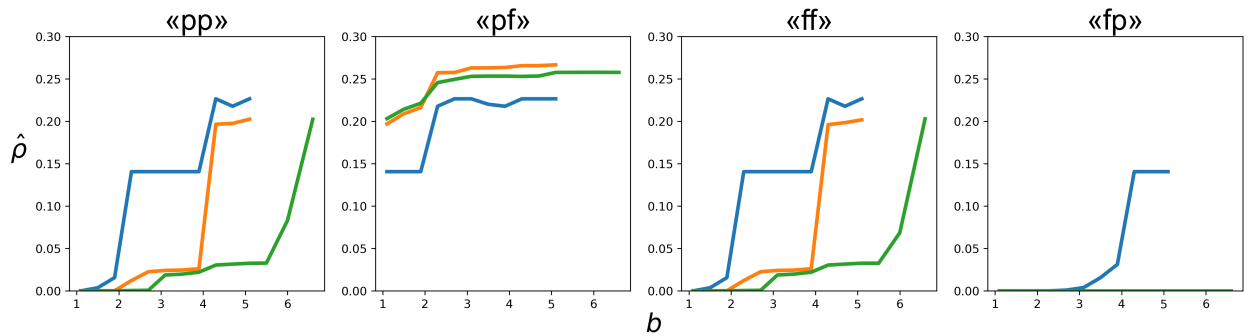


Рисунок 13: Средняя кооперация в регулярных графах ($n = 15$) для b ($1 \leq b \leq 6$). Синяя линия — 2-регулярный граф, оранжевая — 4-регулярный граф, зеленая — 6-регулярный граф

объясняется тем, что так минимальная награда кооператора в игре «pp» на регулярном графе

$$g(x_i) = b - k_i$$

отрицательна при $b < k_i$ и, следовательно, строго меньше награды эгоиста, которая всегда неотрицательна. При $b \geq k_i$ возникают эффекты, при которых у кооператоров появляются возможности сохранить свое поведение, тем самым значительно повышая кооперацию в сети.

Сравнивая игры между собой, обратим внимание на то, что «pf» игра является наилучшей в смысле кооперации. Тем самым в гомогенных сетях производство награды не играет отрицательную роль.

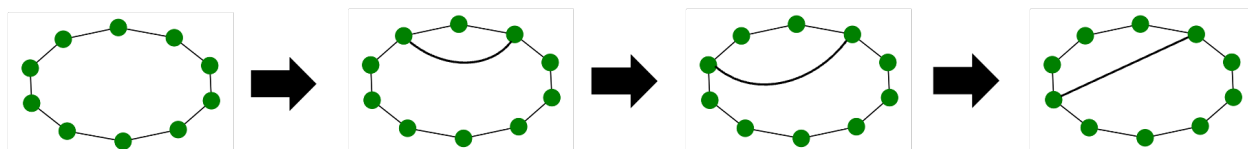


Рисунок 14: Модифицированные 2-регулярные графы. Слева направо: 2-регулярный граф, 1-пропуск, 2-пропуск, 3-пропуск

3.6 Звено между регулярным графом и моделью малого мира

В этой главе рассмотрены три модифицированных 2-регулярных графа (рис. 14), в которых проводится одно ребро, соединяющее выбранные две вершины на кольце через одну, две или три промежуточные вершины. Нетрудно заметить, что кластеризация во всех этих графах равна нулю.

Этот шаг является переходным от регулярного графа к модели малого мира (глава 3.7). Также как и в прошлых разделах, проведено моделирование методом одновременной игры на 140 раундах. На рисунке

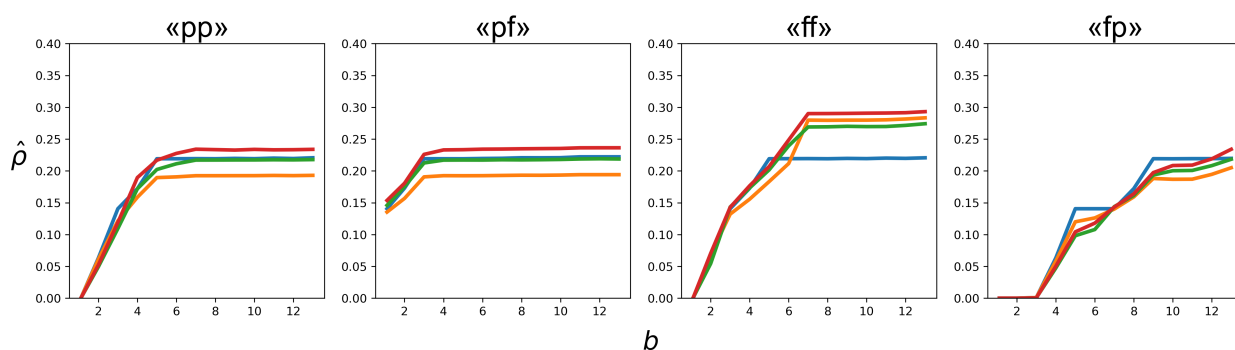


Рисунок 15: Средняя кооперация в модифицированных 2-регулярных графов ($n = 15$). Синяя линия — 2-регулярный граф, оранжевая — 1-пропуск, зеленая — 2-пропуск, красная — 3-пропуск

15 заметна тенденция, при которой уменьшение среднего кратчайшего расстояния на графе (при увеличении пропуска среднее расстояние уменьшается) повышает кооперацию. Также, в игре «ff» добавление гетерогенности увеличило кооперацию в системе на 50%, тогда как в остальных играх улучшение если и есть, то незначительное.

3.7 Модель малого мира

В этой главе проводились эксперименты с моделью малого мира Уоттса-Строгаца [28]. Описание алгоритма создания графа приведено в главе 4.3.1. Для оценки средней кооперации была проведена одновременная игра по всем начальным условиям, число раундов — 140.

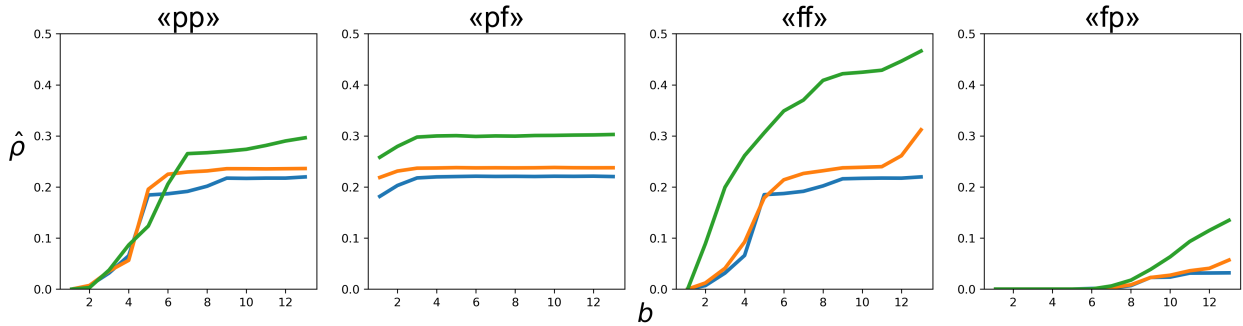


Рисунок 16: Средняя кооперация в модели малого мира ($n = 15$). Синяя линия — 4-регулярный граф, оранжевая — модель Уоттса-Строгаца ($k = 4$, $p = 0.1$), зеленая — модель Уоттса-Строгаца ($k = 4$, $p = 0.3$)

По полученным результатам на графике 16 можно сделать такие наблюдения:

- во всех играх кооперация на регулярной сетке меньше, чем в модели Уоттса-Строгаца.
- увеличение параметра p (что тоже самое, что и уменьшение кластеризации для выбранных графов) положительно коррелирует с кооперацией в системе.
- игра «ff» наиболее благоприятна для кооперации относительно остальных.

3.8 Итоги

Подводя итоги по этой секции, отметим ключевые выводы.

Во-первых, увеличение кластеризации в любой выбранной структуре уменьшает кооперацию в системе. Тем не менее, в деревьях и протозвездах кластеризация вырождена, и небольшие модификации, не изменяющие кластеризацию, значительно влияют на кооперацию в системе. В деревьях

достигнута наибольшая кооперация среди всех рассмотренных структур. Следовательно, говорить о том, что только кластеризация влияет на кооперацию, нельзя.

Во-вторых, на гетерогенных графах кооперация достигает больших значений относительно гомогенных структур (регулярные графы). Этот результат совпадает с работами [8—10, 19, 29] показывающими, что безмасштабные гетерогенные сети усиливает кооперацию в системе.

В-третьих, как и ожидалось, во всех непарных играх увеличение награды b влияло либо положительно, либо нейтрально на развитие кооперации. Этот результат совпадает с результатами, полученными в парных играх. Тем не менее, наблюдается контринтуитивное поведение игры. Изначально ожидалось, что в игре «rf» кооперация будет достигать своего максимума, а в игре «fr» — минимума. Однако в итоге это оказалось неверным предположением. На клике тип игры не важен, на протозвезде, дереве, модификациях регулярного графа и модели малого мира игра «ff» доминирует над игрой «rf». На деревьях и протозвездах игра «fr» на одном уровне по кооперации с игрой «rr»! Это говорит о том, что может существовать перепроизводство награды в системе, которое негативно влияет на кооперацию, и зависит от структуры игры.

4 Кооперация в сложных структурах

В данной секции проведены численные эксперименты на гетерогенных графах размера 100 двух видов — модели Барабаши-Альберт и модели малого мира Уоттса-Строгаца. Выбор данных моделей обусловлен их популярностью в современной литературе [6, 8—10, 26].

4.1 Описание экспериментов

Для каждого графа и конкретного b было проведено 300 экспериментов с разными начальными условиями. В каждом эксперименте было рассчитано не более 4000 раундов, коэффициент средней кооперации усреднялся на последних 25% [30]. Если состояние системы переставало меняться, игра прекращалась. В экспериментах методом Монте-Карло в каждом раунде проводилось 200 выборов опорных агентов, что

обусловлено целью покрыть играми все ребра графа на каждом временном шаге. Для получения усредненных результатов для средней кооперации, построены бустрэповские доверительные интервалы с квантилем 95 %.

Эксперименты проводилось на популяциях из 100 агентов с равномерной функцией распределения по стратегиям.

4.2 Модель Барабаши-Альберт

4.2.1 Граф

Сеть создаётся с помощью модифицированного алгоритма модели Барабаши-Альберт [31]. В этом алгоритме есть 3 параметра: n , m , p . Первый (n) отвечает за число вершин, второй (m) — за число ребер, с которыми каждая новая вершина добавляется в граф. Третий параметр (p) задает вероятность, с которой каждое новое ребро может создать треугольник. При $p = 0$ это классическая модель графа Барабаши-Альберт. При увеличении параметра p кластеризация графа повышается, однако число ребер остается неизменным.

С увеличением параметра m в графе увеличивается число ребер.

4.2.2 Результаты

Мы использовали модель Барабаши-Альберт с параметрами $m = 2$ и $m = 3$. Были изучены два режима кластеризации: $C < 0.1$ ($p = 0.0$) и $0.4 < C < 0.7$ ($0.5 \leq p \leq 1.0$). Для режима $C < 0.1$ было создано три случайных графа, для режима $0.4 < C < 0.7$ — шесть графов. Изначально режимы были поделены на три группы, в каждой из которой было по три графа, однако результаты для двух групп с наибольшей кластеризацией оказались практически не отличимы, из-за чего они были объединены в одну.

Усреднение проводилось по графам из одной группы. Расчеты выполнены методами Монте-Карло и одновременной игры. В методе Монте-Карло выбиралось 200 опорных агентов для $m = 2$, так как число ребер в графах по порядку около 200. Для игры «fr» эксперименты показали вырожденность кооперации для всех $b \in (1, 6]$.

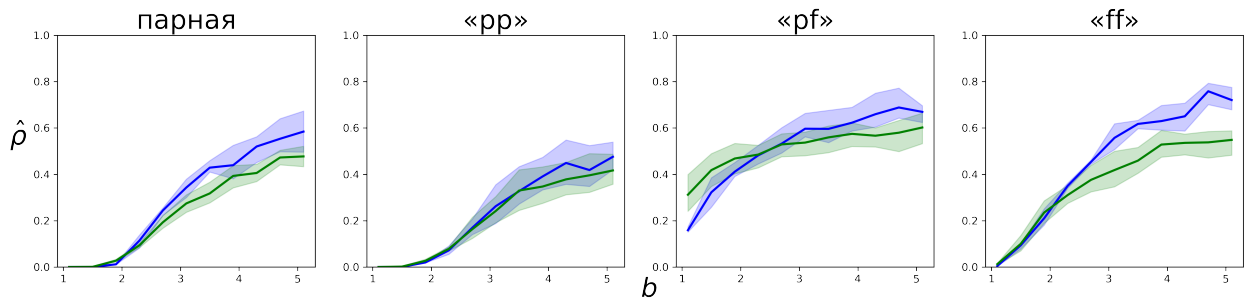


Рисунок 17: Средняя кооперация в модели Барабаши-Альберт ($m = 2$, $n = 100$), полученная методом Монте-Карло ($k = 200$). Синяя линия — $C < 0.1$, зеленая — $0.4 < C < 0.7$

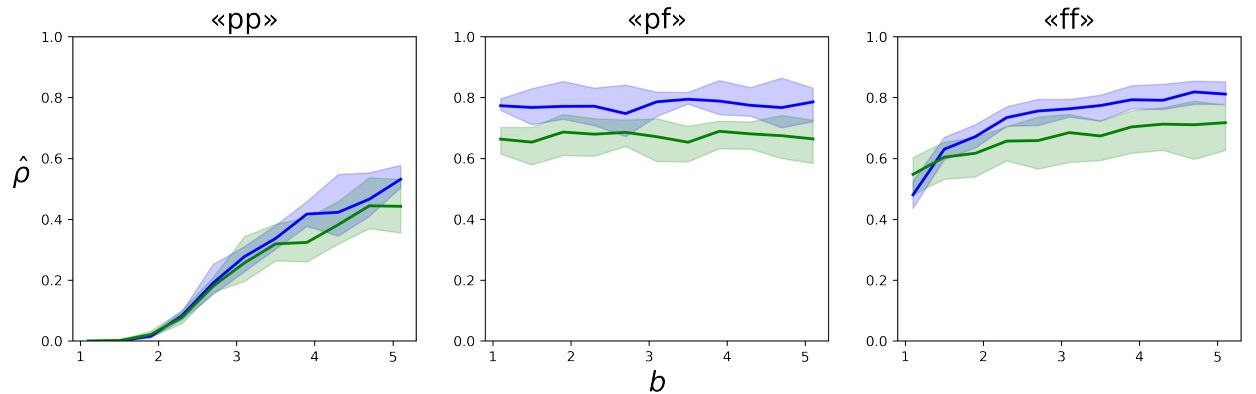


Рисунок 18: Средняя кооперация в модели Барабаши-Альберт ($m = 2$, $n = 100$), полученная методом одновременной игры на всем графе. Синяя линия — $C < 0.1$, зеленая — $0.4 < C < 0.7$

На рисунках 17 и 18 отображены результаты, полученные двумя методами моделирования — одновременной игрой на всем графе и методом Монте-Карло. Повторим, что при проведении экспериментов методом Монте-Карло игра «pp» перестает быть идентичной обобщенной N-дилемме заключенного, так как выбранный опорный агент в парной игре играет классическую дилемму заключенного со всеми своими соседями, тогда как в игре «pp» одновременно играет весь индуцированный опорным агентом подграф. Эта игра на графике обозначена как «парная» игра.

Стоит сравнивать результаты для парной игры с игрой «pp», так как они совпадают при проведении одновременной игры на всем графе. На рисунке 17 видно, что кооперация в парной игре превалирует над кооперацией в игре «pp». Это ожидалось, так как такая постановка совпадает с игрой на звезде (глава 3.1), в которой добавление связей между периферией уменьшало кооперацию. Также, в непарных играх с

увеличением b кооперация растет монотонно, аналогично ситуации в парной игре.

В игре «рр» (рис. 17-19) кооперация начинает перестраиваться в районе $b = 2$, что аналогично аналитическому результату из главы 3.1.2. При таких наградах хабы аккумулируют достаточно награды, чтобы начинать влиять на систему.

При проведении экспериментов методом одновременной игры, кооперация в непарных играх «рр», «рф» и «фф» достигает больших значений, чем в играх, смоделированных методом Монте-Карло. При небольших b в таких играх кооперация практически равна нулю, тогда как в одновременной игре достигается одинаково высокая кооперация для всей области значений награды b . Этот эффект связан с тем, что при игре методом Монте-Карло хабы аккумулируют меньше награды, чем в одновременной игре, где они играют ровно $k_i \gg \bar{k}_j$ игр, где $\bar{k}_j$ — средняя степень соседних вершин. Для распространения своей стратегии хаб должен превосходить по полученной награде всех соседей, а в методе Монте-Карло разница $|k_i - \bar{k}_j|$, уменьшается, из-за чего и влияние хаба на результат игры уменьшается. Эта разница уменьшается по причинам того, что хаб сыграет скорее всего меньше игр, чем он бы сыграл в одновременной игре, тогда как из всех его соседей найдется такой, что сыграет то же число игр, что и в одновременной игре.

Наибольшая разница в уровне кооперации достигается в играх с фиксированными издержками («рф» и «фф»), в которых у хабов издержки на одном уровне с «маленькими» соседями, и в одновременных играх они набирают наибольшую доступную награду.

Стоит однако отметить, что так как эксперименты с числом выборов опорного агента в методе Монте-Карло не проводились в силу ограниченности вычислительных ресурсов, возможно, что при его увеличении кооперация может увеличиться.

Также были проведены эксперименты с моделью Барабаши-Альберт ($m = 3$, рис. 19), для которой проведены эксперименты только методом одновременной игры. Результаты стали более дисперсными, однако зависимость от кластеризации все также наблюдается. Для всех игр значения кооперации уменьшились относительно графа Барабаши-Альберт

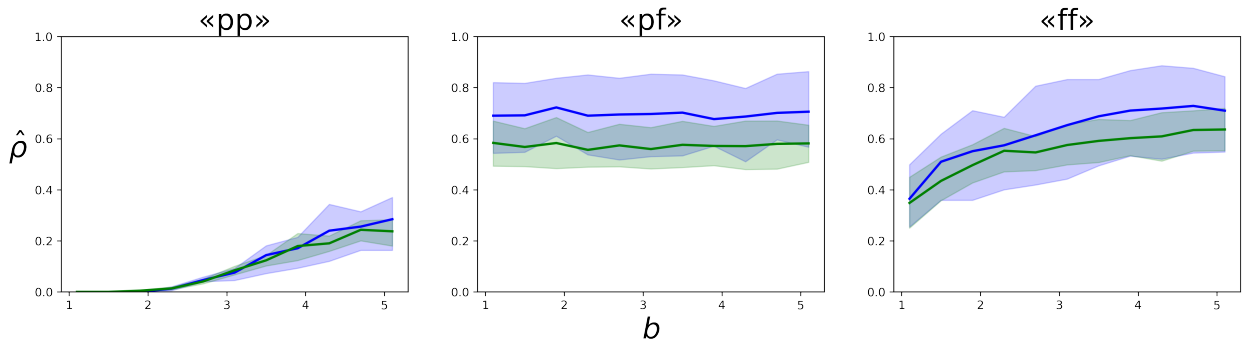


Рисунок 19: Средняя кооперация в модели Барабаши-Альберт ($m = 3$, $n = 100$), полученная методом одновременной игры на всем графе. Синяя линия — $0.1 < C < 0.2$, зеленая — $0.3 < C < 0.6$

с $m = 2$, что скорее всего связано с увеличением числа ребер.

4.3 Модель малого мира

4.3.1 Граф

Модель малого мира Уоттса-Строгаца [28] — алгоритм генерации случайных графов со свойствами малых миров, т.е. с небольшим диаметром и большой кластеризацией. Алгоритм построения следующий: строится кольцо, состоящее из n вершин. Затем каждая вершина в кольце соединяется с ближайшими m соседями. Затем каждое ребро (i, j) с вероятностью p заменяется на ребро (i, w) , для которого вершина w выбирается равномерно среди всех существующих вершин. Так как нас интересовал связный граф, то в случае получения несвязного графа, процедура повторялась заново.

При $p = 0$ эта модель обладает максимальной кластеризацией, которая с увеличением p падает. Заметим, что изменение p не меняет число ребер в графе.

4.3.2 Результаты

Моделирование проводилось для модели Уоттса-Строгаца с параметром $m = 4$, так как при $m = 2$ — это кольцо, в котором кластеризация равна нулю. Данные для игры «fr» не показаны, так как в ней кооперация получалась равной нулю при выбранных параметрах

награды b . Графы поделены на три группы в зависимости от коэффициента кластеризации: $C < 0.1$, $0.2 < C < 0.3$ и $C > 0.4$. В каждой группе находится 3 случайных графа.

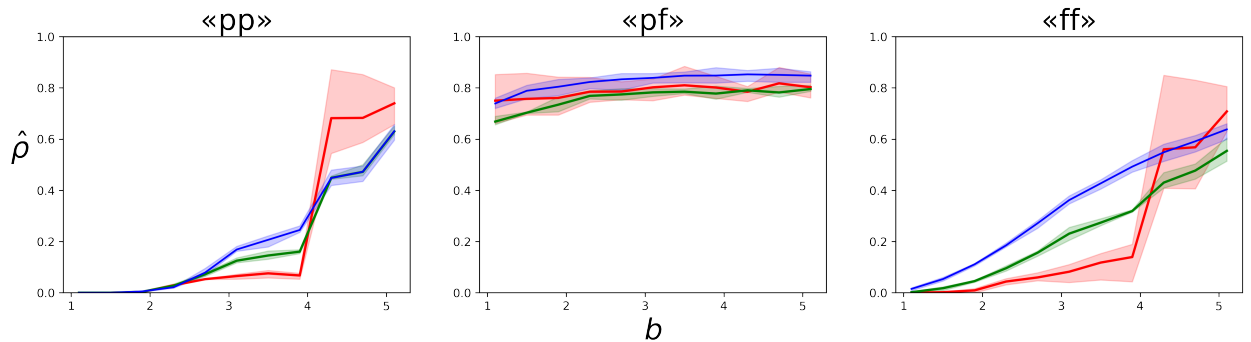


Рисунок 20: Средняя кооперация в модели Уоттса-Строгаца ($n = 100$, $m = 4$), полученная методом одновременной игры. Синяя линия — $C < 0.1$, зеленая — $0.2 < C < 0.3$, красная — $C > 0.4$

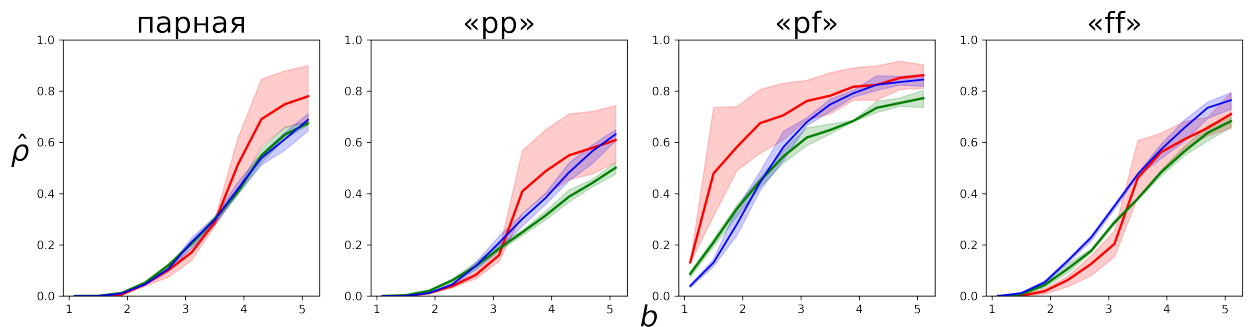


Рисунок 21: Средняя кооперация в модели Уоттса-Строгаца ($n = 100$, $m = 4$), полученная методом Монте-Карло ($k = 200$). Синяя линия — $C < 0.1$, зеленая — $0.2 < C < 0.3$, красная — $C > 0.4$

Во всех экспериментах (рис. 20, 21) обнаружена положительная корреляция между средней кооперацией на графе и наградой b .

На рисунке 20 при значениях p близких к нулю, модель Уоттса-Строгаца является практически m -регулярным графом, и в играх «pp» и «ff» наблюдается тот же эффект, что и для графов с небольшим числом вершин (глава 3.5) — скачок кооперации при пересечении $b = m$. Заметим, что если отбросить результаты для $C > 0.4$, то тренд, при котором с увеличением кластеризации падает кооперация, сохраняется для всех видов игр. Отбросить при этом сравнении красный график ($C > 0.4$) можно из-за того, что при относительно небольшом увеличении p структура графа значительно меняется, поэтому сравнивать результаты для $C > 0.4$ с

остальными некорректно в данном случае. При добавлении же случая $C > 0.4$ в нашу картину, интересно заметить, что несмотря на то, что в литературе, посвященной парным играм говорится о том, что регулярные сети плохи для кооперации относительно гетерогенных сетей, в непарной игре это не так. При $b < 4$ результаты совпадают с парной теорией, но при $b > 4$ картина меняется. Однако видно, что кооперация для графов с $C < 0.3$ все еще продолжает активно расти, в то время как для регулярных графов скорость роста сокращается. Предположение заключается в том, что уровень кооперации для графов с малой кластеризацией превысит уровень кооперации для регулярных графов при некотором b^* .

В экспериментах, проведенных методом Монте-Карло (рис. 21) видно, что кривые являются более сглаженными, наблюдаются эффекты, схожие с моделью Барабаши-Альберт. Красная кривая $C > 0.4$ также как и в методе одновременной игры не укладывается в общую картину. Интересно, что в играх «рр» и «ff» фазовый переход для $C > 0.4$ сместился влево ($b^* \in [3, 4]$). Это подтверждает предположение о том, что при моделировании методом Монте-Карло разница в наградах «больших» агентов и «маленьких» уменьшается, и влияние хабов уменьшается. Эффект отрицательной награды проявляется при меньших b .

В парной игре, также как и для модели Барабаши-Альберт, кооперация выше, чем в игре «рр». Это свидетельствует о том, что учет связей между соседями ухудшает кооперативную возможность игры.

5 Заключение

Проведенная работа позволяет сделать следующие выводы:

1. Наиболее воздействующим фактором на кооперацию в непарной игре является тип издержек.
2. Повышение кластеризации фиксированного графа играет негативную роль в смысле кооперации для всех игр, однако существуют исключения, связанные с регулярными графами.
3. В одновременной игре на всем графе достигается большая кооперация, чем в игре, проведенной методом Монте-Карло в среднем.

4. Повышение параметра награды b увеличивает кооперацию в системе.
5. Использование механизма непарной игры в среднем уменьшает возможную кооперацию на графе относительно парного механизма.
6. В играх с пропорциональным издержками на регулярных графах, кооперация в системе значительно повышается в окрестности награды b , кратной степени графа.

Дальнейшая работа по данной теме может быть связана с исследованием новых стратегий, способных поддерживать кооперацию в непарных играх [32, 33]. Также интересна обратная задача, состоящая в восстановлении типа проводимой игры по полученным уровням кооперации.

Список использованных источников

- [1] Roman L. Weil. «The N-person Prisoner's dilemma: Some theory and a computer-oriented approach». In: *Behavioral Science* 11.3 (May 1966), pp. 227–234.
- [2] Klaus Manhart and Andreas Diekmann. «Cooperation in 2-and n-person prisoner's dilemma games: A simulation study». In: *Analyse & Kritik* 11.2 (1989), pp. 134–153.
- [3] Phillip Bonacich et al. «Cooperation and Group Size in the N-Person Prisoners' Dilemma». In: *Journal of Conflict Resolution* 20.4 (Dec. 1976), pp. 687–706.
- [4] Robert van Rooij. «The Stag Hunt and the Evolution of Social Structure». In: *Studia Logica* 85.1 (Feb. 2007), pp. 133–138.
- [5] Atsuo Yamauchi, Jun Tanimoto, and Aya Hagishima. «What controls network reciprocity in the Prisoner's Dilemma game?» In: *Biosystems* 102.2-3 (Nov. 2010), pp. 82–87.
- [6] Federico Battiston et al. «Networks beyond pairwise interactions: Structure and dynamics». In: *Physics Reports* 874 (Aug. 2020), pp. 1–92.

- [7] Tadeusz Platkowski. «Evolution of populations playing mixed multiplayer games». In: *Mathematical and Computer Modelling* 39.9-10 (May 2004), pp. 981–989.
- [8] F.C Santos, J.F Rodrigues, and J.M Pacheco. «Graph topology plays a determinant role in the evolution of cooperation». In: *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* 273.1582 (Oct. 2005), pp. 51–55.
- [9] F. C. Santos and J. M. Pacheco. «Scale-Free Networks Provide a Unifying Framework for the Emergence of Cooperation». In: *Physical Review Letters* 95.9 (Aug. 2005).
- [10] F. C. Santos and J. M. Pacheco. «A new route to the evolution of cooperation». In: *Journal of Evolutionary Biology* 19.3 (May 2006), pp. 726–733.
- [11] Xing Li et al. «The prisoner’s dilemma in structured scale-free networks». In: *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 42.24 (May 2009), p. 245002.
- [12] Tadeusz Platkowski. «Evolutionary Coalitional Games». In: *Dynamic Games and Applications* 6.3 (Feb. 2015), pp. 396–408.
- [13] Marko Jusup et al. «Social physics». In: *Physics Reports* 948 (Feb. 2022), pp. 1–148.
- [14] Jelena Grujić, José A. Cuesta, and Angel Sánchez. «On the coexistence of cooperators, defectors and conditional cooperators in the multiplayer iterated Prisoner’s Dilemma». In: *Journal of Theoretical Biology* 300 (May 2012), pp. 299–308.
- [15] Christian Hilbe et al. «Cooperation and control in multiplayer social dilemmas». In: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 111.46 (Oct. 2014), pp. 16425–16430.
- [16] Alex McAvoy, Benjamin Allen, and Martin A. Nowak. «Social goods dilemmas in heterogeneous societies». In: *Nature Human Behaviour* 4.8 (May 2020), pp. 819–831.
- [17] Salvatore Assenza, Jesús Gómez-Gardeñes, and Vito Latora. «Enhancement of cooperation in highly clustered scale-free networks». In: *Physical Review E* 78.1 (July 2008).

- [18] Lei Chuang et al. «Prisoner's Dilemma Game on Clustered Scale-Free Networks under Different Initial Distributions». In: *Chinese Physics Letters* 26.8 (Aug. 2009), p. 080202.
- [19] M. N. Kuperman and S. Risau-Gusman. «Relationship between clustering coefficient and the success of cooperation in networks». In: *Physical Review E* 86.1 (July 2012).
- [20] Maud D. Gibbons, Colm O'Riordan, and Josephine Griffith. «Evolution of Mobile Strategies in Social Dilemma Games: An Analysis of Cooperative Cluster Formation». In: *Studies in Computational Intelligence*. Springer International Publishing, Oct. 2018, pp. 87–103.
- [21] Brian Forst and Judith Lucianovic. «The prisoner's dilemma: Theory and reality». In: *Journal of Criminal Justice* 5.1 (Mar. 1977), pp. 55–64.
- [22] György Szabó and Gábor Fáth. «Evolutionary games on graphs». In: *Physics Reports* 446.4-6 (July 2007), pp. 97–216.
- [23] Robert Axelrod and William D. Hamilton. «The Evolution of Cooperation». In: *Science* 211.4489 (Mar. 1981), pp. 1390–1396.
- [24] Ch Hauert and H. G. Schuster. «Effects of increasing the number of players and memory size in the iterated Prisoner's Dilemma: a numerical approach». In: *Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences* 264.1381 (Apr. 1997), pp. 513–519.
- [25] Jari Saramäki et al. «Generalizations of the clustering coefficient to weighted complex networks». In: *Physical Review E* 75.2 (Feb. 2007).
- [26] Unai Alvarez-Rodriguez et al. «Evolutionary dynamics of higher-order interactions in social networks». In: *Nature Human Behaviour* 5.5 (Jan. 2021), pp. 586–595.
- [27] Attila Szolnoki, Matjaž Perc, and Zsuzsa Danku. «Towards effective payoffs in the prisoner's dilemma game on scale-free networks». In: *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications* 387.8-9 (Mar. 2008), pp. 2075–2082.
- [28] Duncan J. Watts and Steven H. Strogatz. «Collective dynamics of 'small-world' networks». In: *Nature* 393.6684 (June 1998), pp. 440–442.

- [29] Kaj-Kolja Kleineberg. «Metric clusters in evolutionary games on scale-free networks». In: *Nature Communications* 8.1 (Dec. 2017).
- [30] A Zhuk et al. «Predicting transitions in cooperation levels from network connectivity». In: *New Journal of Physics* 23.9 (Sept. 2021).
- [31] Petter Holme and Beom Jun Kim. «Growing scale-free networks with tunable clustering». In: *Physical Review E* 65.2 (Jan. 2002).
- [32] Adam Lerer and Alexander Peysakhovich. «Maintaining cooperation in complex social dilemmas using deep reinforcement learning». In: (July 2017).
- [33] Yaodong Yang and Jun Wang. «An Overview of Multi-Agent Reinforcement Learning from Game Theoretical Perspective». In: *ArXiv* abs/2011.00583 (2020).